Probabilités : petits problèmes de conditionnement

Exercices

Exercice 1. Phénotypes

Supposons que dans une population, on observe trois phénotypes différents notés A, B et C avec la répartition suivante parmi les pères de famille : 30% de phénotypes A, 37% de phénotypes B, 33% de phénotypes C.

Le tableau suivant donne la proportion d'enfants de phénotype donné en fonction du phénotype du père.

	enfant A	enfant B	enfant C
père A	33%	33%	34%
père B	32%	39%	29%
père C	29%	32%	39%

Par exemple, le tableau indique que 33% des enfants dont le père est de phénotype A ont le phénotype A.

On choisit un enfant au hasard dans cette population.

1 - Quelle est la probabilité qu'il ait le phénotype B sachant que son père n'a pas le phénotype A ?

Ecrire la valeur en gardant au moins quatre chiffres significatifs.

Exercice 2. Contrôle de qualité

Une usine fabrique des stylos à bille. Une étude statistique a montré que 1 % de la production présente un défaut.
Chaque stylo est soumis à un contrôle de fabrication. Le contrôle refuse 91 % des stylos présentant un défaut et accepte 98 % des stylos sans défaut.

On tire au hasard un stylo dans la production. On note ***D*** l'événement : "le stylo a un défaut " et ***C*** l'événement : "le stylo n'a pas de défaut".
On note ***R*** l'événement : "le stylo est refusé au contrôle" et ***A*** l'événement "le stylo est accepté par le contrôle."

ANALYSE DES DONNEES DE L'ENONCE

Le nombre $\frac{1}{100}$ représente : .....
Le nombre $\frac{91}{100}$ représente : .....
Le nombre $\frac{98}{100}$ représente : .....

$P(D)$

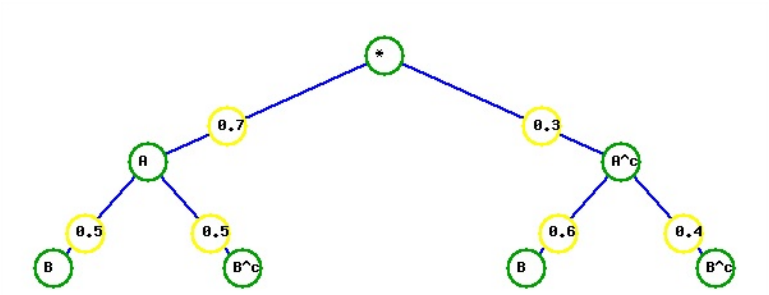
$P(C)$;$P(D \cap R)$;$P(C \cap A)$;$P_R(D)$;$P_A(C)$;$P_D(A)$;$P_C(R)$

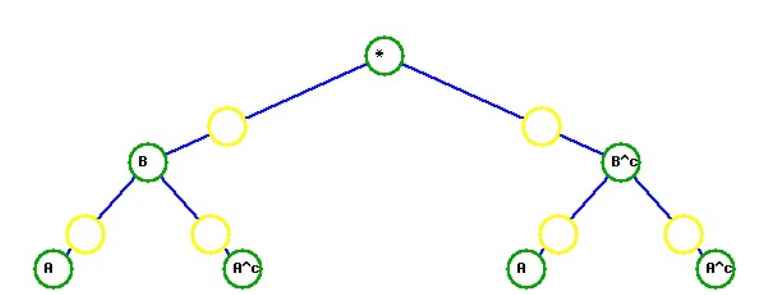
$P_D(R)$

$P_C(A)$

Exercice 3. Inversion d'un arbre pondéré

Voici un arbre de probabilités. Compléter son arbre inverse :





0.6

.53

0.4

0.3

0.7

0.5

$P(D)$

$P(C)$;$P(D \cap R)$;$P(C \cap A)$;$P_R(D)$;$P_A(C)$;$P_D(A)$;$P_C(R)$

$P_D(R)$

$P_C(A)$

Exercice 4. Infection virale

Dans une population donnée, 80 % des victimes d'une infection virale présente un symptôme qui n'atteint que 9 % de la population non infectée. On sait de plus que 22 % de la population présente ce symptôme.

1- Quelle est la probabilité qu'un individu choisi au hasard dans cette population ne soit pas infecté ?

Ecrire la probabilité en gardant quatre chiffres significatifs.

$P(D)$

$P(C)$;$P(D \cap R)$;$P(C \cap A)$;$P_R(D)$;$P_A(C)$;$P_D(A)$;$P_C(R)$

$P_D(R)$

$P_C(A)$

Exercice 5. Efficacité d'un vaccin

46 % de la population a été vacciné contre une maladie contagieuse. Au cours d'une épidémie, on constate que la proportion de vaccinés parmi les malades est de 8/39=0.20512821. On sait de plus qu'au cours de cette épidémie, il y avait une proportion de 4/23=0.17391304 malades parmi les vaccinés.

1- Quel est le pourcentage de personnes qui ont été malades durant cette épidémie ?

$P(D)$

$P(C)$;$P(D \cap R)$;$P(C \cap A)$;$P_R(D)$;$P_A(C)$;$P_D(A)$;$P_C(R)$

$P_D(R)$

$P_C(A)$

Exercice 6. Evénements indépendants

Un objet produit en série peut présenter, à l'issue de sa fabrication deux défauts A et B, qui se produisent indépendamment l'un de l'autre.Les objets ayant les deux défauts sont mis au rebut.

Sur l'ensemble de la production, 6 % ont le défaut A, 4 % ont le défaut B.

Quelle est la probabilité que cet objet n'ait aucun défaut ? .....

Quelle est la probabilité que cet objet ait le défaut A ou le défaut B ? .....

Quelle est la probabilité que cet objet ait le défaut A mais pas le défaut B ? .....

Quelle est la probabilité que cet objet ne soit pas mis au rebut ? .....

Exercice 7. Probabilité conditionnelle

Une usine fabrique des stylos à bille. Une étude statistique a montré que 1 % de la production présente un défaut.
Chaque stylo est soumis à un contrôle de fabrication. Le contrôle accepte 4 % des stylos présentant un défaut et accepte 97 % des stylos sans défaut.

On tire au hasard un stylo dans la production. On note ***D*** l'événement : "le stylo a un défaut " et ***C*** l'événement : "le stylo n'a pas de défaut".
On note ***R*** l'événement : "le stylo est refusé au contrôle" et ***A*** l'événement "le stylo est accepté par le contrôle."

ANALYSE DES DONNEES DE L'ENONCE

Le nombre $\frac{1}{100}$ représente : .....
Le nombre $\frac{4}{100}$ représente : .....
Le nombre $\frac{97}{100}$ représente : .....

$P_D(A)$

$P(C)$;$P(D \cap A)$;$P(C \cap A)$;$P_A(D)$;$P_A(C)$;$P_D(R)$;$P_C(R)$

$P(D)$

$P_C(A)$

Réponses

Réponse à l'exercice 1.

1ère question: 0.32

Réponse à l'exercice 2.

1. $P(D)$
2. $P_D(R)$
3. $P_C(A)$

Réponse à l'exercice 3.

1. 0.53
2. 0.47
3. 0.66
4. 0.34
5. 0.745
6. 0.255

Réponse à l'exercice 4.

Question 1: 0.81690141

Réponse à l'exercice 5.

Question 1 (en %): 39

Réponse à l'exercice 6.

0.9024

Réponse à l'exercice 7.

1. $P(D)$
2. $P_D(A)$
3. $P_C(A)$